

习 题 6.1

1. 用正交替换把下列实二次型化成标准形:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 - 2x_3x_4.$

* 2. 作直角坐标变换,把下述二次曲面的方程化成标准方程,并且指出它是什么二次曲面:

$$2x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 8xz - 1 = 0.$$

3. 作非退化线性替换把数域 K 上下列二次型化成标准形,并且写出所作的非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3;$

$$(2) \ f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3;$$

$$(3) \ f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3;$$

$$(4) \ f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 2x_3x_4.$$

4. 证明:

$$\begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} a_2 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 \end{bmatrix}.$$

5. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: A 是斜对称矩阵当且仅当对于 K^n 中任一向量 α , 有 $\alpha' A \alpha = 0$.

6. 设 A 是数域 K 上的 n 级对称矩阵, 证明: 如果对于 K^n 中任一向量 α , 都有 $\alpha' A \alpha = 0$, 则 $A = 0$.

7. 证明: 秩为 r 的对称矩阵可以表示成 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

8. 用矩阵的对角初等行、列变换法把数域 K 上二次型化成标准形, 并且写出所作的非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$

* 9. 证明：数域 K 上的斜对称矩阵一定合同于下述形式的分块对角矩阵：

$$\text{diag} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, (0), \dots, (0) \right\}.$$

*10. 证明: 斜对称矩阵的秩一定是偶数.

*11. 设 n 元实二次型 $X'AX$ 的一个特征值是 λ , 证明: 存在 R^n 中非零向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 使得

$$\alpha' A \alpha = \lambda (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2).$$

1. 把习题 6.1 的第 3 题的所有实二次型的标准形进一步化成规范形, 并且写出所作的非退化线性替换.

2. 3 级实对称矩阵组成的集合按照合同关系分类, 可以分成多少类? 每一类里写出一个最简单的矩阵(即合同规范形).

*3. n 级实对称矩阵组成的集合按照合同关系分类, 可以分成多少类?

4. 设 $X'AX$ 是一个 n 元实二次型, 证明: 如果 R^n 中有列向量 α_1, α_2 , 使得 $\alpha_1' A \alpha_1 > 0, \alpha_2' A \alpha_2 < 0$, 则 R^n 中有非零列向量 α_3 , 使得

$$\alpha_3' A \alpha_3 = 0.$$

5. 设 A 为一个 n 级实对称矩阵, 证明: 如果 $|A| < 0$, 则在 $\mathbf{R}^n$ 中有非零列向量 α , 使得 $\alpha' A \alpha < 0$.

* 6. 证明: 一个 n 元实二次型可以分解成两个实系数 1 次齐次多项式的乘积当且仅当它的秩等于 2, 并且符号差为 0, 或者它的秩等于 1.

7. 证明: 复数域上 n 元二次型(简称为复二次型) $X'AX$ 能经过非退化线性替换化成下述形式的标准形:

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_r^2,$$

其中 r 是二次型 $X'AX$ 的秩. 这种形式的标准形称为 $X'AX$ 的规范形, 它只含平方项, 且平方项的系数为 1 或 0.

1. 证明：如果 A, B 都是 n 级正定矩阵, 则 $A+B$ 也是正定矩阵.
2. 证明：如果 A 是正定矩阵, 则 A^{-1} 也是正定矩阵.

3. 证明：如果 A 是 n 级正定矩阵, 则 A^* 也是正定矩阵.

4. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 它的 n 个特征值的绝对值中最大者记作 $S_r(A)$. 证明：当 $t > S_r(A)$ 时, $tI + A$ 是正定矩阵.

5. 证明：正定矩阵的迹大于零.

6. 判断下列实二次型是否正定：

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2$;

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3$.

7. t 满足什么条件时, 下列实二次型是正定的?

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$.

* 8. 证明: n 级实对称矩阵 A 是正定的充分必要条件为: 有可逆实对称矩阵 C 使得 $A = C^2$.

* 9. 证明: 如果 A 是正定矩阵, 则存在正定矩阵 C , 使得 $A = C^2$.

12. 证明： n 级实对称矩阵 A 是负定的充分必要条件为：它的偶数阶顺序主子式全大于零，奇数阶顺序主子式全小于零.